



FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD
ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE TECNOLOGÍA
MÉDICA

**“RELACIÓN ENTRE CONCENTRACIONES DE ANTÍGENO
PROSTÁTICO ESPECÍFICO E ÍNDICES ATEROGÉNICOS EN
PACIENTES DE 45 A 65 AÑOS EN EL CENTRO DE SALUD
PUBLICO, NOVIEMBRE 2022 - MAYO 2023”**

PROYECTO DE TESIS PARA OPTAR EL TÍTULO DE LICENCIADO EN
TECNOLOGÍA MÉDICA EN LABORATORIO CLÍNICO Y ANATOMÍA PATOLÓGICA

Presentado por:

AUTOR: DE LA CRUZ MENDOZA, IVAN ALEXANDER

CÓDIGO ORCID: 0009-000-2379-2672

ASESOR: DR. BORJA VELEZMORO GUSTAVO ADOLFO

CÓDIGO ORCID: 000-0003-2277-4915

LÍNEA DE INVESTIGACIÓN
SALUD Y BIENESTAR, ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES

LIMA, PERÚ

2023

Título:

“RELACIÓN ENTRE CONCENTRACIONES DE ANTÍGENO PROSTÁTICO ESPECÍFICO
E ÍNDICES ATEROGÉNICOS EN PACIENTES DE 45 A 65 AÑOS EN EL CENTRO DE
SALUD PUBLICO, NOVIEMBRE 2022 - MAYO 2023”

INDICE

CAPÍTULO I.....	6
1. EL PROBLEMA	6
1.1. Planteamiento del problema	6
1.2. Formulación del problema.....	8
1.2.1. Problema general.....	8
1.2.2. Problemas específicos	8
1.3. Objetivos.....	8
1.3.1. General	8
1.3.2. Específico	8
1.4. Justificación	9
1.4.1. Teórica.....	9
1.4.2. Práctica	9
1.5. Delimitaciones de investigación.....	9
1.5.1 Temporal	9
1.5.2 Espacial	10
1.5.3 Población o unidad de análisis	10
CAPÍTULO II	11
2. MARCO TEÓRICO	11
2.1. Antecedentes	11

Internacionales	11
Nacionales	16
2.2 Bases teóricas	16
2.3. Hipótesis.....	22
2.3.1. Hipótesis general	22
CAPÍTULO III	25
3. DISEÑO Y MÉTODO	25
3.1.Método de investigación	25
3.2. Enfoque de investigación	25
3.3. Tipo de investigación	25
3.4. Diseño de la Investigación	25
3.5. Población, muestra y muestreo.....	26
3.5.1. Población.....	26
3.5.2. Muestra.....	26
3.5.3. Criterios de selección	26
3.6. Variables y operacionalización	27
3.7. Técnicas e instrumentos de recolección de datos.....	27
3.7.1 Técnica	27
3.7.2. Descripción de instrumentos	27
3.7.3. Validación y confiabilidad.	27

3.8. Plan de procesamiento y análisis de datos	27
3.9. Aspectos éticos.....	28
CAPÍTULO IV	29
4. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS	29
4.1. Cronograma.....	29
4.2. Presupuesto.....	30
V. referencias	31
ANEXOS.....	39
Anexo 1: Matriz de consistencia	39
Anexo 2: Cuadro de operacionalización de variables	40
Anexo 3: Ficha de recolección de datos.....	41

CAPÍTULO I

1. EL PROBLEMA

1.1. Planteamiento del problema

El cáncer de próstata es una enfermedad muy compleja que afecta con mayor frecuencia a los varones, tanto en el ciclo de la adultez y el envejecimiento, se dice que en cada año 1,6 millones de varones padecen de esta oncología y 366,000 fallecen de cáncer de próstata, por otro lado, estudios recientes indican que esta patología está situada en el quinto lugar con más muerte en el mundo(1), por esta razón, el cáncer de próstata no ha sido considerado tan trascendental debido a su baja agresividad, ya que el 10% de los pacientes que padecen de esta oncología provienen del factor genético de alto riesgo.(2)

La Organización Mundial de la Salud (OMS) indicó que en el 2020 existieron 1.41 millones de casos con cáncer de próstata(3), asimismo, nos menciona que para el 2040 la incidencia de esta enfermedad aumentará a 8,583 nuevos casos, convirtiéndose así en uno de los principales problemas de salud que más afecta en los varones y que esto crece año tras año.(4) La mortalidad en América Latina por cáncer de próstata va tomando más víctimas, puesto que existen 14 muertes por cada 100,000 hombres, es decir, una cifra superior al continente de Norteamérica y Europa, esta patología también es una de las principales causas de muerte en Ecuador, Chile y Venezuela; mientras que en el año 2003 al 2017 se realizó un estudio en el Perú donde se determinó que existen aproximadamente 20 muertes por cada 100,000 hombres, sin embargo, vale precisar que la cifra de muertes causada por esta patología en el Perú fueron de 38,617; asimismo, existen datos que detallan una tasa elevada de mortalidad, precisando en el primer lugar la costa con 19.23%, seguidamente la sierra con un 17.25% y en último lugar la selva con un 13.58%, de esta forma se llega a la conclusión del gran problema que presenta el Perú con esta enfermedad (5-6).

Recientemente, existen evidencias en el cual indican que el estilo de vida nutricional, el Índice de Masa Corporal (IMC), el colesterol total(CT) y el Antígeno Prostático Específico(PSA) son factores de riesgo que estimula al cáncer de próstata, ya sea quienes padezcan de esta enfermedad o no, por esta razón, se indaga hasta la menor probabilidad para identificar las posibles causas que intercedan en el desarrollo de esta oncología y que esto afecte en el proceso operatorio como una prostatectomía radical (7-8). Existen más factores de riesgo que influyen en el avance del cáncer de próstata e incluso se han desarrollado diferentes modelos de estudios donde se le relaciona con el índice aterogénico; que son un conjunto de análisis donde mediante cálculos matemáticos se está vinculado los valores del colesterol total (CT), el colesterol de alta densidad (HDL) entre otros (9-10). Es importante destacar que el colesterol es un componente esencial para la síntesis de andrógenos, hormonas que pueden jugar un papel importante en el desarrollo de esta patología, por otro lado, la hipercolesterolemia se ha asociado tanto al desarrollo de cáncer de próstata de bajo y alto grado, mientras que los niveles elevados de cHDL también se han asociado con el desarrollo de esta enfermedad; es importante indican que el incremento de casos de biopsias para la detección de cáncer de próstata se debe, en gran parte, a la relación entre el antígeno prostático específico sérico (PSA) elevado y el colesterol alto, aunque existe poca información sobre el vínculo de PSA, colesterol total y HDL, se aprecia que la relación es muy amplia y debería ser de mayor interés para los investigadores (11-12).

Como se mencionó anteriormente, hay diversos estudios relacionados con el índice aterogénico, es decir, se desconoce la relación que pueda existir con el PSA para determinar el pronóstico del cáncer de próstata, por eso nos planteamos lo siguiente: ¿Cuál es la relación entre antígeno prostático específico y el índice aterogénico en pacientes adultos de 45 a 65 años en el Centro de Salud Materno Infantil Surquillo?

1.2. Formulación del problema

1.2.1. Problema general

- ¿Cuál es la relación entre la concentración de antígeno prostático específico e índice aterogénico en pacientes de 45 a 65 años en el centro de salud público, noviembre 2022 – noviembre 2023?

1.2.2. Problemas específicos

- ¿Cuál es la relación entre la concentración de antígeno prostático específico y el colesterol total en pacientes de 45 a 65 años en el centro de salud público, noviembre 2022 – noviembre 2023?
- ¿Cuál es la relación entre la concentración de antígeno prostático específico y triglicérido en pacientes de 45 a 65 años en el centro de salud público, noviembre 2022 – noviembre 2023?

1.3. Objetivos

1.3.1. General

- Identificar la relación entre la concentración de antígeno prostático específico e índice aterogénico en pacientes de 45 a 65 años en el centro de salud público.

1.3.2. Específico

- Determinar la relación entre la concentración de antígeno prostático específico y el colesterol total en pacientes de 45 a 65 años en el centro de salud público.
- Determinar la relación entre la concentración de antígeno prostático específico y triglicérido en pacientes de 45 a 65 años en el centro de salud público.

1.4. Justificación

1.4.1. Teórica

Esta investigación aportará al conocimiento informando sobre el posible vínculo entre la concentración del antígeno prostático específico (PSA) y el índice aterogénico, donde se detallan además la relación del colesterol Total (CT), la lipoproteína de alta densidad (HDL) y el Triglicérido (TG) conociendo que no solamente existe un vínculo con enfermedades del corazón, sino que un nivel elevado de estos analitos mencionados, podría aumentar la probabilidad de padecer un cáncer a la próstata. Así mismo, esta investigación cumple con el aporte de visión crítica y de debate, por ende, esto servirá como antecedente de referencia para futuros estudios entre la asociación.

1.4.2. Práctica

De ser comprobado la relación entre el antígeno prostático específico y el índice aterogénico, ayudará a conocer más factores de riesgos importantes que aporten al diagnóstico de cáncer de próstata y que por lo general no son estudiados, dado que las muestras obtenidas (sangre) nos brindara mejor precisión, esto resaltará el interés y cuidado del estilo de vida del paciente para prevenir esta oncología, ya sea para quienes padezcan de esta enfermedad o puedan prevenir de ella.

1.5. DELIMITACIONES DE INVESTIGACIÓN

1.5.1 Temporal

El desarrollo de la investigación se aplicará desde noviembre 2022 - mayo 2023.

CAPÍTULO II

2. MARCO TEÓRICO

2.1. Antecedentes

Internacionales

Senel S, et al, (2023) realizó una investigación en Turquía donde nos indica que el índice aterogénico plasmático (IAP) podría ser un posible indicador de malignidad en pacientes con lesiones próstata, también incluyeron la edad, el índice de masa corporal (IMC), el tabaquismo, la comorbilidad, los niveles de PSA y la densidad del PSA (PSAD); obtuvo como resultado que el PSA, el PSAD y el IAP fueron significativamente mayores en el grupo maligno en comparación con el grupo benigno, mientras que la relación de PSA libre/total fue menor, en conclusión, descubrieron que el índice aterogénico plasmático (IAP) puede ser un parámetro predictivo para el cáncer de próstata en las lesiones de próstata; esto sugiere que el IAP podría ser útil como una herramienta de evaluación de riesgo ante esta patología. En general, este hallazgo puede tener implicaciones importantes para complementar nuevas ideas para el tratamiento del cáncer de próstata.(13)

Zhu C. et al,(2022) nos detalla en su estudio de investigación realizado en China que los trastornos en el metabolismo de los lípidos pueden contribuir al riesgo de padecer hiperplasia prostática, además, nos menciona que la proporción de lípidos también es importante y ha llamado mucho la atención, aunque la investigación sobre su relación con la hiperplasia prostática es limitada; el estudio encontró que los factores como la edad, el IMC, el PSA y los niveles de lípidos en la sangre, incluyeron los triglicéridos (TG), LDL, y las proporciones de lípidos(como TG/HDL-C y CT/HDL-C), se asociaron significativamente con un mayor riesgo de hiperplasia prostática benigna (HPB) en pacientes masculinos chinos, además, se encontró una relación positiva entre la proporción de

TG/HDL-C y el riesgo de HPB, específicamente en hombres mayores de 35 años. Se destacó que la proporción de triglicéridos y el colesterol de lipoproteínas de alta densidad TG/HDL-C es un fuerte factor de riesgo independiente para HPB en adultos chinos y se recomienda valorar esta proporción en hombres con niveles normales de TG y HDL-C.(14)

Mapanga W. et al (2022) detalla en su estudio de investigación que los hombres con cáncer de próstata pueden tener otras enfermedades crónicas, lo que puede complicar su tratamiento y reducir su supervivencia. Obtuvieron como resultados que un alto porcentaje de hombres con esta oncología padecen enfermedades metabólicas crónicas como un elevado colesterol total sufriendo como consecuencia de dislipidemia, además muchos hombres tenían niveles elevados de PSA y cáncer de próstata metastásico; el autor concluye que los pacientes con cáncer de próstata enfrentan alto riesgo de enfermedades crónicas, especialmente metabólicas, por lo que se requiere un modelo de atención coordinada para abordar adecuadamente su salud descuidada.(15)

Erbay G, (2021) llevó a cabo una investigación en Turquía detallando que una dieta rica en grasas se relaciona con el agrandamiento de próstata benigno(APB), este estudio en el que se comparó el tamaño de próstata, los niveles de PSA y los niveles de colesterol en pacientes con agrandamiento prostático benigno, detalló que los pacientes con agrandamiento prostático benigno tenían una próstata significativamente más grande y niveles más altos de CT y LDL, y niveles más bajos de colesterol HDL, además, el colesterol LDL y el CT fueron factores de riesgo independientes para el agrandamiento de próstata; se llegó a la conclusión de que los niveles elevados de colesterol LDL y CT están considerablemente asociados con el agrandamiento de próstata, lo que sugiere que la hiperlipidemia puede ser una causa de riesgo en los procesos de crecimiento y progresión prostático.(16)

Xu B, et al(2021), nos informa en su estudio realizado en China sobre el cáncer de próstata y la importancia de biomarcador PSA en su diagnóstico, también nos menciona que el PSA no es preciso en la zona gris de diagnóstico de 4-10 ng/ml, y que se está investigando el uso de perfiles de metabolitos séricos para mejorar la precisión del diagnóstico en esta zona; obtuvieron como resultados que el uso de perfiles de metabolitos séricos para mejorar el diagnóstico de cáncer de próstata (CaP) en pacientes con niveles de PSA en la zona gris de 4-10 ng/ml, identificaron varios metabolitos diferenciales relacionados con lípidos y compuestos similares a los lípidos que discriminaron eficazmente entre el CaP y la HPB, estos metabolitos también se correlacionaron negativamente con los niveles de CT, LDL y Apo-B en pacientes con CaP; concluyeron que la alteración metabólica, principalmente en el metabolismo de lípidos, es una característica importante del CaP, los 18 lípidos o metabolitos relacionados con lípidos identificados en este estudio tiene el potencial de ser marcadores diagnósticos útiles para distinguir entre pacientes con PaC e individuos con HBP en la zona gris de PSA de 4-10 ng/ml.(17)

Harraz A, et al, (2019) a través de un estudio en Egipto, se investigó la relación entre el IMC, los lípidos séricos y el PSA en pacientes sometidos a biopsias por sospecha de cáncer de próstata, se analizó la posibilidad de que el IMC y los lípidos séricos mejoren la sensibilidad del PSA, debido a la relación previamente establecida entre síndrome metabólico, la obesidad, los lípidos séricos y el cáncer de próstata; se obtuvo como resultado que el índice de masa corporal, niveles más bajos de CT, LDL y HDL, junto con el nivel de PSA, se asociaron significativamente con una biopsia positiva en pacientes con sospecha de cáncer de próstata, por otra parte, el LDL y el nivel de PSA total fueron identificados como predictores de una biopsia positiva, el estudio propone una combinación de valores umbral de LDL y niveles de PSA que puede mejorar notablemente la

sensibilidad y el valor predictivo negativo para detectar una biopsia positiva en comparación con sólo el nivel de PSA, se obtuvo como conclusión que los lípidos séricos podrían ser útiles como complemento a la medición del PSA para mejorar la sensibilidad en el diagnóstico de cáncer de próstata, evitando así biopsias innecesarias.(18)

Wang F, et al, (2019) realizó una investigación en China donde detalla la posible asociación entre la lipoproteína y las características clínicas y patológicas del cáncer de próstata; los pacientes con cáncer de alto grado presentaron niveles elevados de lipoproteína en comparación con los de riesgo intermedio y bajo, adicionalmente, después de incorporar otros factores, se encontró que los niveles elevados de lipoproteína se relacionaron significativamente con un mayor riesgo de sufrir un cáncer de próstata de alto riesgo, esta tesis demuestra por primera vez una asociación entre niveles elevados de lipoproteínas y características adversas del cáncer de próstata, indicando que los pacientes con niveles altos de lipoproteína pueden tener una forma más agresiva de la enfermedad y, por lo tanto, requieren una atención clínica más cuidadosa.(19)

Ossoli A.(2019) Realizo un estudio en Italia donde nos detalla que la capacidad del HDL para regular el contenido de colesterol y el metabolismo en líneas celulares de cáncer de próstata(CaP) con receptor de andrógeno (RA) positivo y RA nulo afecta la proliferación celular, observaron que el HDL inhibió la formación de colonias en las células LNCaP (Lymph Node Carcinoma of the Prostate) y PC3 provenientes de cultivos celulares que se derivan de tumores cancerosos, ademas, el HDL redujo tanto el contenido de colesterol celular como la proliferación de las células LDCaP tratadas con lipoproteínas de baja densidad, aunque no tuvo el mismo efecto en las células PC3, en este sentido, notamos una disminución significativa en la expresión del transportador A1del casete de unión a ATP - ABCA1(transportador A1 de la familia de transportadores de unión ATP) debido

a la degradación del proteasoma, sin embargo cuando usaron bortezomib, un inhibidor del proteasoma, lograron restaurar la expresión del ABCA1 y la capacidad del HDL para promover la eliminación del colesterol de las células PC3, se obtuvo como resultado, que el HDL inhibió la proliferación de las células PC3 inducida por la lipoproteínas de baja densidad (LDL) solo después de un pretratamiento con bortezomib, en conclusión, la actividad anti proliferativa del HDL en células CaP con AR positivo y AR nulo también se basa en la eliminación del colesterol, un proceso en el que el transportador ABCA1 desempeña un papel crucial.(20)

Zapata D, (2015) nos detalla en su estudio retrospectivo realizado en Estados Unidos que incluyeron a 1163 hombres (709 blancos y 454 negros) sin antecedentes de cáncer de próstata, quienes comenzaron a tomar estatinas entre 1994 y 2006, utilizando análisis de regresión lineal, se examinó la relación entre los niveles de colesterol previos a las estatinas y los niveles de PSA, estratificando los resultados por raza, se encontró que los hombres de raza negra tenían una edad más joven y niveles más altos de LDL y HDL en comparación con los hombres de raza blanca, no se observaron diferencias significativas en los niveles de PSA ni en el año de prescripción de estatinas según la raza, en los hombres de raza blanca, se encontró una correlación positiva entre los niveles de PSA y el colesterol total y LDL, mientras que no se encontró esta asociación en los hombres de raza negra, se concluyó que los niveles de HDL no mostraron una relación significativa con el PSA en hombres de ninguna raza, estos resultados sugieren que el colesterol en la sangre puede estar relacionado con la biología de la próstata, pero se necesita confirmación en futuros estudios y se destaca que esta relación puede variar según la raza.(21)

Cannon G, et al(2008), nos informa en su estudio realizado en China sobre el cáncer de próstata y la importancia de biomarcador PSA en su diagnóstico, también nos menciona que el PSA no es

preciso en la zona gris de diagnóstico de 4-10 ng/ml, y que se está investigando el uso de perfiles metabolómica séricas para mejorar la precisión del diagnóstico en esta zona; obtuvieron como resultados que el uso de perfiles de metabolómica séricas para mejorar el diagnóstico de cáncer de próstata (CaP) en pacientes con niveles de PSA en la zona gris de 4-10 ng/ml, identificaron varios metabolitos diferenciales relacionados con lípidos y compuestos similares a los lípidos que discriminaron eficazmente entre el CaP y la hiperplasia prostática benigna (HPB), estos metabolitos también se correlacionaron negativamente con los niveles de CT, LDL y Apo-B en pacientes con CaP; concluyeron que la alteración metabólica, principalmente en el metabolismo de lípidos, es una característica importante del CaP, los 18 lípidos o metabolitos relacionados con lípidos identificados en este estudio tiene el potencial de ser marcadores diagnósticos útiles para distinguir entre pacientes con CaP e individuos con HBP en la zona gris de PSA de 4-10 ng/ml.(22)

Nacionales

No se han hallado registros previos nacionales acerca de estudios que vinculen el antígeno prostático específico con el índice aterogénico.

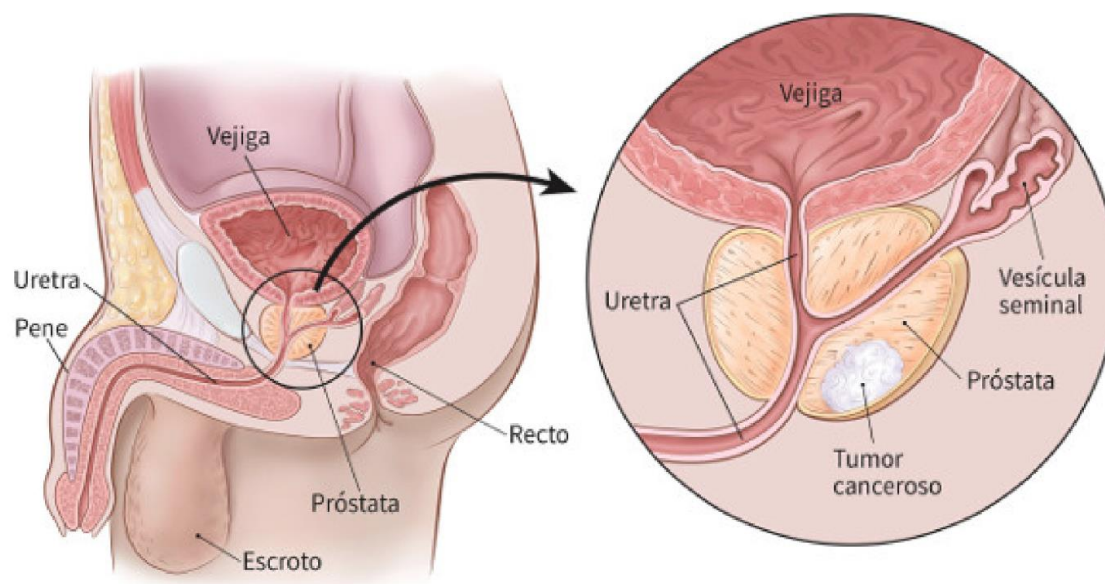
2.2 Bases teóricas

2.2.1. Cáncer de próstata

El cáncer se produce cuando las células del cuerpo se multiplican de forma descontrolada y pueden propagarse a otras partes del cuerpo sin distinción de su origen, en particular, esta oncología es una enfermedad maligna que se origina en la parte periférica de la glándula prostática, este proceso evolutivo comienza con una neoplasia intraepitelial prostática que se caracteriza por una displasia moderada o severa, y puede progresar a un cáncer in situ, cáncer invasivo y finalmente convertirse en un cáncer metastásico.(17-23)

Imagen N°1

El cáncer de próstata



* Tomado de: American Cancer Society. Cancer facts & figures 2020. CA Cancer J Clin. 2020;70(1):7-30.

Tipos de cáncer de próstata

La gran mayoría de los casos de cáncer de próstata son adenocarcinomas, lo cuales se originan en las células glandulares que producen el líquido prostático que se agrega al semen, existen otros tipos de cáncer de próstata como carcinomas de células pequeñas, tumores neuroendocrinos, carcinomas de células transicionales y sarcomas, pero son pocos comunes. Si a alguien se le diagnostica cáncer de próstata, es altamente probable que sea un adenocarcinoma.(17-24)

Etiología y factores de riesgo

Aunque aún no se ha identificado la causa específica, se ha establecido una relación directa entre varios factores de riesgo y la aparición y progreso del cáncer de próstata (CaP), los únicos tres

factores de riesgo bien establecidos son la edad, la etnia y los antecedentes familiares. El riesgo de CaP comienza a los 40 años en aquellos con antecedentes familiares o pertenecientes a raza negra, además, los pacientes con un familiar de primer grado afectado tienen el doble de riesgo de padecer CaP durante su vida, mientras que aquellos con dos o más familiares afectados tienen entre 5 y 11 veces más riesgo de desarrollar esta enfermedad. (25-26)

Métodos de diagnósticos para cáncer de próstata

El cáncer de próstata, en algunos casos, puede no extenderse ni acortar la vida del paciente, sin embargo, si se disemina, puede causar síntomas como dolor y fatiga. Es importante destacar que muchos tumores diagnosticados no se diseminan más allá de la próstata, lo cual es considerado atípico, no obstante en los casos en que se ha producido una diseminación, existe la posibilidad de tratarlo con éxito y mejorar la calidad de vida del paciente.(21-27) Se sugiere iniciar la detección en pacientes con factores de riesgo, utilizando métodos de tamizaje para detectar el cáncer de próstata de manera precoz y mejorar los resultados, es importante que los países tengan la información necesaria para determinar el momento adecuado de iniciar la detección en la población, con el objetivo de reducir costos y mejorar la detección temprana, lo que conlleva un tratamiento oportuno. Actualmente hay dos métodos principales disponibles para la detección temprana de cáncer de próstata, estas herramientas incluyen el examen de tacto rectal y la medición del antígeno prostático específico. (28)

Tacto rectal

Durante la década de los ochenta, el examen de tacto rectal era el componente principal utilizado en el tamizaje del cáncer de próstata (CaP), sin embargo, con la introducción de la medición del antígeno prostático específico (PSA), este último ha ido reemplazando al tacto rectal en el proceso

de detección de la enfermedad. En la actualidad, tanto las guías estadounidenses como las europeas recomiendan combinar el tacto rectal con la medición de PSA para mejorar la especificidad del tamizaje, se estima que solo el 18% de los casos de CaP son diagnosticados únicamente a través del examen de tacto rectal.(24)

Antígeno prostático específico (PSA)

La proteína conocida como antígeno prostático específico (PSA) es producida por el tejido glandular prostático y aunque es un marcador específico del órgano, no lo es del cáncer, ya que sus niveles también pueden elevarse en otras patologías como la prostatitis o la hiperplasia prostática benigna, no obstante, hasta la fecha es el mejor biomarcador disponible para la detección temprana del cáncer de próstata.(29)

La mayoría de los hombres que no tienen cáncer de próstata presentan niveles de PSA por debajo de 4 ng/mL en su sangre, cuando se desarrolla cáncer de próstata, el nivel de PSA tiende a aumentar por encima de 4, sin embargo, es importante tener en cuenta que un nivel de PSA por debajo de 4 no garantiza que un hombre esté libre de cáncer, aproximadamente el 15% de los hombres con un nivel de PSA inferior a 4 aún pueden tener esta oncología, lo cual se puede detectar mediante una biopsia.(30)

Índice aterogénico

El origen de este índice se remonta a las observaciones del Dr. William Castelli, director del Estudio Cardiovascular de Framingham, este índice, considerado como un predictor de riesgo cardiovascular, nos proporciona información clave sobre el riesgo para la salud derivado de nuestros niveles de colesterol.(31-32)

Los índices aterogénicos son un grupo de medidas bioquímicas que, mediante la evaluación de la proporción del CT, HDL, LDL, TG, pueden identificar a personas que presentan un mayor riesgo de padecer enfermedades del corazón. A pesar de los avances significativos logrados en las últimas décadas, existe un amplio consenso entre la mayoría de epidemiólogos y clínicos de que evaluar exclusivamente el riesgo coronario basado en el colesterol LDL no es mejor opción, especialmente en individuos con riesgos intermedios, con el objetivo de mejorar la predicción de enfermedades cardiovasculares, se han establecidos varios índices o relaciones lipoproteínas, cuyo uso es la práctica clínica habitual nos ayudará a clasificar y tratar de manera más efectiva a los pacientes con dislipemia.(33-34)

Tabla 1. Índice aterogénico con utilidad diagnóstica.

Índices aterogénicos	Objetivos Prevención		Objetivos	
	Primaria		alto riesgo cardiovascular	
	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres
Cociente CT/cHDL	< 4,5	< 4	< 3,5	< 3
Cociente cLDL/cHDL	< 3	< 2,5	< 2,5	< 2
Cociente Apo B/Apo A1*	0,9	< 0,8	< 0,7	< 0,6
Cociente C-no HDL/cHDL	< 4,5	< 4	< 3,5	< 3
Índices indicadores indirectos del tamaño de las partículas LDL				
Cocientes cLDL/Apo B*	< 1,3 indica mayor número de partículas LDL pequeñas y densas			
Cociente TG/cHDL	> 2 indica mayor número de partículas LDL pequeñas y densas			

* Tomado de: Nuñez J., et al. Guía Clínica para la detección, diagnóstico y tratamiento de la

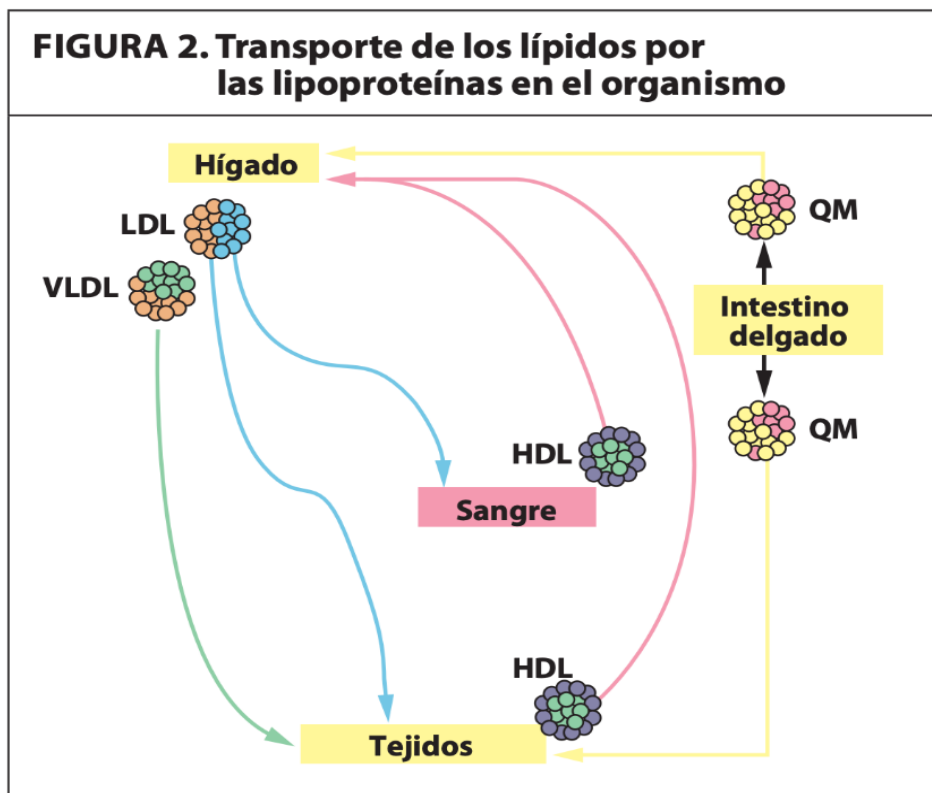
DISLIPEMIA ATEROGÉNICA en Atención Primaria 2013; 20 - 21.

2.2.2.1. Factores determinantes en la enfermedad aterogénico

Los factores de riesgos convencionales, como la presencia de altos niveles de colesterol, la hipertensión, diabetes y el consumo de tabaco, desempeñan un rol importante como estímulos inflamatorios que pueden dañar el funcionamiento normal de las paredes de los vasos sanguíneos.(35) La hipercolesterolemia se refiere al incremento de los niveles del colesterol total en la sangre por encima de los niveles considerados deseables para la población en general (200mg/dL), por otro lado los niveles de colesterol en sangre son influenciados por factores genéticos y ambientales, que abarcan la edad, género, el peso corporal, la alimentación, el consumo de alcohol y tabaco, la actividad física, los antecedentes familiares, los medicamentos y la presencia de diversas condiciones médicas.(36)

Imagen N° 3

Trastornos de los niveles de lípidos en la sangre: hipercolesterolemia.



Las HDL transportan el colesterol desde los tejidos periféricos y los vasos al hígado. Las LDL lo hacen en sentido contrario. Después de las comidas, los quilomicrones (QM) llevan el colesterol y los triglicéridos, hasta los tejidos periféricos y el hígado, donde se absorben. Las VLDL transportan los triglicéridos hasta los tejidos periféricos.

En: Cachofeiro V. Alteraciones del colesterol y enfermedades cardiovasculares, España, 2009; 134-135. (37)

2.3. Hipótesis

2.3.1. Hipótesis general

- H0: No existe una asociación significativa entre la relación entre antígeno prostático específico y el índice aterogénico en pacientes de 45 a 65 años en el centro de salud público.
- H1: Existe relación significativa entre el antígeno prostático específico y el índice aterogénico en pacientes de 45 a 65 años en el centro de salud público

2.4. Definición operacional de términos

- **OMS:** La Organización Mundial de la Salud (OMS) es una entidad de las Naciones Unidas que despliega una labor fundamental en el ámbito de la salud a nivel global. Su cometido abarca diversas áreas, como promocionar la atención sanitaria, establecimiento de estándares para el control de enfermedades, entre otras, además la OMS tiene como principal objetivo mejorar el acceso a la atención médica en los países en desarrollo y en aquellos grupos de población que reciben una atención deficiente (1).
- **IMC:** el índice de masa corporal es un parámetro utilizado para evaluar la relación entre el peso y la estatura de una persona. Este cálculo nos ayuda a determinar si el peso de una persona es adecuado, insuficiente o si presenta obesidad, y en este último caso, el grado de obesidad que tiene.(18)
- **CaP:** El cáncer de próstata se refiere al crecimiento maligno de las glándulas prostática, en etapas avanzadas, las células cancerosas tienen la capacidad de diseminarse a otros sitios del cuerpo a través de los vasos linfáticos y sanguíneos, lo que les permite invadir otros órganos.
- **PSA:** El antígeno prostático específico es una proteína producida por la próstata que se encuentra presente en la sangre, en hombres que padecen cáncer de próstata, hiperplasia prostática benigna o tienen una infección de la próstata, los niveles de PSA en la sangre pueden ser más elevados de lo normal.(29)
- **PSAD:** La densidad de PSA es un valor utilizado en medicina para evaluar la concentración de antígeno prostático específico (PSA) en relación con el tamaño de la glándula prostática, se calcula dividiendo la concentración de PSA en la sangre por el volumen prostático determinando mediante método de imagen, como ecografía transrectal.(17)

- **HPB:** La hiperplasia prostática benigna (HPB) es una condición común en hombres mayores en la que la glándula prostática experimenta un crecimiento no canceroso, este agrandamiento puede ejercer presión sobre la uretra, causando síntomas urinarios, aunque la HPB no es un cáncer, puede requerir tratamiento médico según la gravedad de los síntomas y su impacto en la calidad de vida.(16)
- **IA:** Los índices aterogénico son formulas que relacionan diferentes componentes del perfil lipídico, como el colesterol total, el colesterol HDL, el colesterol LDL y los triglicéridos, estas fórmulas proporcionan una estimación aproximada de cómo afecta a nivel cardiovascular.(33)
- **CT:** El colesterol total es un tipo de grasa que se produce en el hígado a partir de alimentos grasos y es esencial para el funcionamiento normal del organismo, está presente en la capa exterior de todas las células del cuerpo, conocida como membrana plasmática, para su transporte en la sangre, el colesterol utiliza moléculas llamadas lipoproteínas. (37)
- **HDL:** La lipoproteínas de alta densidad son sintetizadas tanto en el hígado como en el intestino, su principal función es transportar el colesterol desde los tejidos, donde recogen el exceso de colesterol libre de las células, de vuelta al hígado, en el hígado, el colesterol puede ser eliminado o reciclado para otras funciones, este proceso se conoce como transporte reverso del colesterol, por otro lado el colesterol transportado por las HDL se considera beneficioso o “bueno”, ya que ayuda a eliminar el exceso de colesterol del organismo.(37)
- **LDL:** Las lipoproteínas de baja densidad transportan la mayor parte del colesterol en la sangre, su función principal es llevar el colesterol a los tejido, donde las células lo captan a través de receptores en su membrana, los niveles de colesterol captados regulan tanto el número de receptores como la producción celular de colesterol, el colesterol transportado

por las LDL se conoce como colesterol “malo”, ya que en niveles elevados pueden acumularse en las arterias y participan en el desarrollo de la placa aterosclerótica,(37)

- **TG:** Los triglicéridos son transportados desde el hígado hacia los diferentes tejidos del cuerpo para satisfacer sus necesidades metabólicas, si no se utilizan, los triglicéridos se almacenan en el tejido adiposo.

CAPÍTULO III

3. DISEÑO Y MÉTODO

3.1.Método de investigación

Método hipotético inductivo, basado a partir de hipótesis generales con la finalidad de llegar a una conclusión, comprobando su veracidad, este razonamiento parte de casos individuales para llegar a conclusiones generales.(38)

3.2. Enfoque de investigación

El estudio se centra en el análisis cuantitativo, empleando la recopilación de datos para respaldar una hipótesis a través de mediciones numéricas y análisis estadísticos con el objetivo de identificar patrones de comportamiento y validar teorías, esto se debe a que el enfoque utilizado para analizar los resultados será principalmente número.(39)

3.3. Tipo de investigación

Este estudio tiene un enfoque correlacional, el cual se centra en analizar las asociaciones entre variables o sus resultados, sin pretender determinar una relación causal ni examinar las interacciones directas entre las variables en sí mismas.(40)

3.4. Diseño de la Investigación

Este proyecto actual se llevará a cabo utilizando un enfoque no experimental observacional que es transversal, retrospectivo y descriptivo comparativo, en este tipo de diseño no experimental, las variables no serán manipuladas, sino que se observan los fenómenos para su posterior análisis, sin

embargo, el diseño transversal implica recopilar datos en un solo periodo de tiempo para describir las variables, por otro lado, el diseño descriptivo comparativo implica observar y analizar el comportamiento de una variable y compararlo con los datos recopilados, por último, se considera retrospectivo ya que los eventos estudiados ocurrieron en momentos anteriores y los datos se extraen de una base de datos del paciente.(41)

3.5. Población, muestra y muestreo

3.5.1. Población

La población estará conformada por las historias clínicas de pacientes entre 45 a 65 años, de las cuales se obtendrán los datos necesarios para la investigación.

3.5.2. Muestra

La muestra estará conformada por el 100 por ciento de la población, es decir una muestra censal.

3.5.3. Criterios de selección

Criterios de inclusión

- Historias clínicas de pacientes varones de 45 a 65 años.
- Historias clínicas que cuenten con datos completos para la investigación.
- Historias clínicas de pacientes con evaluaciones de colesterol, triglicéridos, HDL y PSA dentro del tiempo de investigación.

Criterios de exclusión

- Historias clínicas con información inaccesible o incompleta.
- Historias clínicas de pacientes con exámenes de laboratorio incompletos o fuera de la fecha de investigación.
- Historias clínicas de pacientes referidos de otros centros de salud.
- Historias clínicas de pacientes que presenten otras comorbilidades y/o otras enfermedades que puedan afectar los resultados de la investigación.

3.6. Variables y operacionalización

- **Concentración de PSA:** Son los valores de Antígeno prostático
- **Índices Aterogénicos:** Los índices aterogénicos son un cálculo que se realiza para estimar el riesgo de que las arterias se obstruyan y se desarrollen enfermedades cardiovasculares, en base al colesterol total, colesterol de alta y baja densidad, y triglicéridos.

3.7. Técnicas e instrumentos de recolección de datos

3.7.1 Técnica

Se utilizará la metodología observacional para examinar el sistema de gestión del laboratorio utilizando las historias clínicas en pacientes varones que reciben atención en el Centro de Salud Materno Infantil Surquillo.

3.7.2. Descripción de instrumentos

Se utilizará una ficha de recopilación de datos donde se vaciarán los datos requeridos para la realización de la investigación. (Ver Anexo N°3)

3.7.3. Validación y confiabilidad.

Los resultados de los análisis de PSA, colesterol total, triglicéridos y HDL obtenidos de las historias clínicas, han sido validados mediante controles de calidad internos y controles de calidad externo, según los protocolos de validez y confiabilidad del laboratorio de referencia de la DIRIS Lima Centro.

3.8. Plan de procesamiento y análisis de datos

- Presentación del proyecto al Comité de ética para su aprobación.
- Una vez aprobado el proyecto, se solicita la autorización para la ejecución del proyecto para la DIRIS Lima Centro.
- Con el permiso correspondiente de la DIRIS Lima Centro se procede a la ejecución en el Centro de Salud público designado.

- Se inicia el análisis de las historias clínicas según los criterios de inclusión y exclusión, para determinar aquellas que ingresen a la investigación.
- Vaciamiento de los datos de las historias clínicas a la ficha de recolección.
- Luego se procederá a ingresar los datos a una hoja de cálculo para el control de calidad de datos, en la que se abordará la coherencia interna, corrección de errores y reorganización de la información.
- Posteriormente, la información será vaciada y procesada en una base de datos utilizado en el software estadístico SPSS.
- Para evaluar la distribución de los datos, se utilizará la prueba de normalidad estadística de Kolmogorov - Smirnov, para elegir el tipo de prueba estadística correspondiente.

3.9. Aspectos éticos

El presente estudio, para su aprobación, será enviado al comité de ética de la universidad Norbert Wiener. La investigación respeta los principios éticos al no infringir la confidencialidad de la información recolectada. Se garantiza la adecuada protección de la privacidad y anonimato de los participantes, incluyendo la confidencialidad de las identidades de los pacientes adultos. Durante todo el estudio, se garantiza que las identidades no serán reveladas en ningún momento. Se seguirá el protocolo establecido solicitando la aprobación del comité de ética de la Universidad Norbert Wiener, así como del Comité de Ética en Investigación del Centro de Salud Materno Infantil Surquillo, con el fin de obtener los permisos necesarios para llevar a cabo el estudio de manera ética.

CAPÍTULO IV

4. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

4.1. Cronograma

Fechas de Actividades	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	noviembre
Presentación del proceso de investigación	x							
Planteamiento del problema, fundamentación teórica y justificación	x	x						
Elaboración de los objetivos de investigación			x					
Elaboración del diseño metodológico				x				
Operacionalización de las variables				x	x			
Elaboración y validación de los instrumentos de recolección de datos.					x	x		
Desarrollo de los aspectos administrativos y redacción del proyecto de investigación							x	
Revisión del proyecto de investigación por el jurado.							x	
Levantamiento de Observaciones.							x	
Sustentación de proyecto de investigación								x

4.2. Presupuesto

Partida	Descripción	Monto
Recursos materiales	Laptop	5,000
	Materiales de escritorio y útiles	800
	Libros	1,200
	Viáticos	2,000
Servicios	Movilidad	
	Internet	450
	Servicios de impresión	900
		1,500
	Otros servicios	
Total		11850

El costo total estimado bordea los S/. 11850 nuevos soles, por ende, el financiamiento del estudio se realizará a partir de los propios fondos del investigador.

V. REFERENCIAS

1. Pernar C, Ebot E, Wilson K, Mucci L. The Epidemiology of Prostate Cancer [Internet]. 2023 [citado 2023 Mayo 26];08:1-7. Disponible en: <https://perspectivesinmedicine.cshlp.org/content/8/12/a030361.long>.
2. Leslie S, Soon-Sutton T, RIA A, Sajjad H, Siref E. Prostate Cancer StatPearls [Internet]. 2023 [citado 2023 mayo 26]. Disponible en: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK470550/>.
3. Cáncer. Organización Mundial de la Salud. [Internet]. 2022 [citado 2023 mayo 27]. Disponible en: <https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/cancer>.
4. Cancer Tomorrow. International Agency for Research on Cancer – World Health Organization [Internet]. 2023 [citado 2023 mayo 27]. Disponible en: https://gco.iarc.fr/tomorrow/en/dataviz/bars?age_start=0&populations=604&sexes=1&cancers=27
5. Smith J, Quispe C, Arce M, Hernandez C, Valcercel B, Martinez J. Prostate Cancer Mortality in Peru: An Update from 2003 to 2017. Asian Pac J Cancer Prev [Internet]. 2022 [citado 2023 mayo 30];23(11):3623-3627. Disponible en: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC9930958/pdf/APJCP-23-3623.pdf>.
6. Barsouk A, Anand S, Anand S, Vakiti A, Mohammed A, Saginala K. Epidemiology, Staging and Management of Prostate Cancer. Medical Sciences [Internet]. 2020 [citado 2023 junio 30];8(3):1-28. Disponible en: <https://www.mdpi.com/2076-3271/8/3/28#metrics>.
7. Arslan B, Ekinici S, Asim M, Ozalevli M, Bulut B, Kecebas A, et al. Controlling nutritional status score in predicting International Society of Urological Pathology score upgrading and biochemical recurrence after radical prostatectomy. Asia Pac J Clin Oncol [Internet]. 2023

[citado 2023 mayo 31]. Disponible en:

<https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/ajco.13951>.

8. Cachay E. Relación del estado nutricional e índice triglicéridos/c-HDL en adultos atendidos en un hospital público. Acta Med Perú. [Internet]. 2022 [citado 2023 mayo 31];39(3):246-53. Disponible en: <http://www.scielo.org.pe/pdf/amp/v39n3/1728-5917-amp-39-03-246.pdf>.
9. González S, Feria G, Valdés R, Panchana S, Jara I. Hipertrigliceridemia: clasificación, riesgo cardiovascular y conducta terapéutica. Correo Científico Médico [Internet]. 2020 [citado 2023 junio 02];24(2):701-719. Disponible en: <https://www.medigraphic.com/pdfs/correo/ccm-2020/ccm202q.pdf>.
10. De La Torre C, Acosta Z, Aragundi V. Utilidad clínica de los índices aterogénicos para valoración de riesgo cardiovascular, Dominio de las Ciencias [internet]. 2019 [citado 2023 junio 2];5(3)57-70. Disponible en: <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=7154289>
11. Jamnagerwalla J, Howard L, Allott E, Vidal A, Moreira D, Santamaria R, et al. Serum cholesterol and risk of high-grade prostate cancer: results from the REDUCE study. Published online [Internet]. 2018 [citado 2023 junio 3];21(2)252-259. Disponible en: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6021229/>.
12. Camacho G, Determinación de niveles de PSA y su relación con los factores de riesgo asociados a alteraciones prostáticas en varones, que se atienden en el Hospital Rebagliati, period Enero-Junio 2019. Universidad Nacional Federico Villareal [Internet]. 2022 [citado 2023 junio 3]. Disponible en https://repositorio.unfv.edu.pe/bitstream/handle/20.500.13084/6408/UNFV_FTM_Camacho_Maravi_Gianella_Milagros_Titulo_profesional_2022.pdf?sequence=1&isAllowed=y

13. Sennel S, Ceviz K, Kasap Y, Tastemur S, Olcucuoglu E, Uzun E, et al. Efficacy of plasma atherogenic index in predicting malignancy in the presence of Prostate Imaging–Reporting and Data System 3 (PI-RADS 3) prostate lesions. *International Urology and Nephrology* [Internet]. 2023 [citado 2023 junio 3];55:255-261. Disponible en: <https://link.springer.com/article/10.1007/s11255-022-03409-9#citeas>.
14. Zhu C, Wu J, Wu Y, Guo W, Lu J, Zhu J, et al. Triglyceride to high-density lipoprotein cholesterol ratio and total cholesterol to high-density lipoprotein cholesterol ratio and risk of benign prostatic hyperplasia in Chinese male subjects. *Front Nutr* [Internet]. 2022 [citado 2023 junio 4];9:99-95. Disponible en: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36263299/>
15. Mapanga W, Norris SA, Craig A, Pumpalova Y, Ayeni OA, Chen WC, et al. Prevalence of multimorbidity in men of African descent with and without prostate cancer in Soweto, South Africa. *Plos one* [Internet]. 2022 [citado 2023 junio 4];17(10):1-14. Disponible en: <https://europepmc.org/article/pmc/9578630>.
16. Erbay G, Ceyhun G. Association between hyperlipidemia and prostatic enlargement: A case-control study. *Urologia* [Internet]. 2022 [citado 2023 junio 5];89(1):58-63. Disponible en: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33749403/>
17. Xu B, Chen Y, Chen X, Gan L, Zhang Y, Feng J, et al. Metabolomics Profiling Discriminates Prostate Cancer From Benign Prostatic Hyperplasia Within the Prostate-Specific Antigen Gray Zone. *Frontiers in oncology* [Internet]. 2021 [citado 2023 julio 6];11:730-638. Disponible en: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34722271/>.
18. Harraz AM, Atia N, Ismail A, Abol-Enein H, Abdel-Aziz A. Serum lipids might improve prostate-specific antigen sensitivity in patients undergoing transrectal ultrasonography-guided

- biopsy for suspected prostate cancer: A pilot study. Arab J Urol [Internet]. 2019 [citado 2023 junio 6];17(3):195-199. Disponible en: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31489234/>
19. Wang FM, Zhang Y. High Lipoprotein(a) Level Is Independently Associated with Adverse Clinicopathological Features in Patients with Prostate Cancer. Dis Markers [Internet]. 2019 [citado 2023 junio 7];2019. Disponible en: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31885745/>
 20. Ossolio A, Giorgio E, Cetti F, Ruscica M, Rabacchi C, Tarugi P, et al. HDL-mediated reduction of cholesterol content inhibits the proliferation of prostate cancer cells induced by LDL: Role of ABCA1 and proteasome inhibition. Biofactors [Internet]. 2022 [citado 2023 junio 7];48(3):707-717. Disponible en: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC9325382/>
 21. Zapata D, Howard LE, Allo EH, Hamilton RJ, Goldberg K, Freedland S. ¿El PSA está relacionado con el colesterol sérico y la relación difiere entre hombres blancos y negros? Prostate [Internet]. 2015 [citado 2023 junio 8];75(16):1877-1885. Disponible en: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26332663/>
 22. Cannon GW, Getzenberg RH. Biomarkers for Benign Prostatic Hyperplasia Progression. Curr Urol Rep [Internet]. 2008 [citado 2023 junio 5];9(4):279-283. Disponible en: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3406744/>
 23. Acerca del cáncer de próstata. American Cancer Society [Internet]. 2023 [citado 2023 junio 8]. Disponible en: <https://www.cancer.org/content/dam/CRC/PDF/Public/8997.00.pdf>
 24. Díaz J, Quispe A, Gallo M, Castro L, Yupari I. Indicadores de aterogenicidad en la predicción del síndrome metabólico en adultos, Trujillo-Perú. Rev. Chil. nutr. [Internet]. 2021 [citado 2023 junio 10];48(4):586-594. Disponible en:

https://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0717-75182021000400586&lng=en&nrm=iso&tlng=en

25. Tamizaje de cáncer de próstata: artículo de revisión. Ciencia Latina [Internet]. 2022 [citado 2023 junio 11];6(5):3244-3260. Disponible en: <https://ciencialatina.org/index.php/cienciala/article/view/3316/5041>

26. Islas L, Martínez J, Ruiz A, Ruvalcaba J, Benítez A, Beltran M, et al. Epidemiología del cáncer de próstata, sus determinantes y prevención. Journal of Negative and No Positive Results. [Internet]. 2020 [citado 2023 junio 11].5(9):1010-1022. Disponible en: https://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2529-850X2020000901010

27. Moiran L. Cáncer de próstata: actualización. Revista Información Científica. [Internet]. 2019 [citado 2023 junio 13];98(1):117-126 Disponible en: http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1028-99332019000100117

28. Ballentine H, Albertsen P, Barry M, Etzioni R, Freedland S, Greene K, et al. DETECCIÓN PRECOZ DEL CÁNCER DE PRÓSTATA: GUÍA DE LA ASOCIACIÓN UROLÓGICA AMERICANA (AMERICAN UROLOGICAL ASSOCIATION, AUA).Guía de la Asociación Urológica Americana. [Internet]. 2019 [citado 2023 junio 14]. Disponible en: <https://caunet.org/news/deteccion-precoz-del-cancer-de-prostata/>

29. Guía de cáncer de próstata. American Society of Clinical Oncology (Sociedad Estadounidense de Oncología Clínica) [Internet]. 2010 [citado 2023 junio 14]. Disponible en: https://www.cancer.net/sites/cancer.net/files/vignette/Cancer.Net_Guide_to_Prostate_Cancer_PDF_ESP.pdf

30. Chimbo EG, Valverde KG, Altamirano I. Factores de riesgo asociados a metástasis en pacientes con cáncer de próstata: Un estudio observacional de centro único. Oncología [Internet]. 2022 [citado 2023 junio 15];32(3):273-81. Disponible en: <https://roesolca.ec/index.php/johs/article/view/658>
31. Ramos C, Fulla J, Mercado A. Detección precoz de cáncer de próstata: controversias y recomendaciones actuales. Clínica las Condes [Internet]. 2018 [citado 2023 junio 15];29(2):128-135. Disponible en: <https://www.elsevier.es/es-revista-revista-medica-clinica-las-condes-202-pdf-S0716864018300373>
32. Índice aterogénico o de castelli. Fundación Vicente Tormo [Internet]. 2016 [citado 2023 junio 16]. Disponible en: <https://www.fundacionvicentetormo.org/wp-content/uploads/2016/06/%C3%8DNDICE-ATEROG%C3%89NICO-O-DE-CASTELLI.pdf>
33. Herrera A, Peña Y, Soto J, León E, Mora I. Utilidad de los índices aterogénicos del perfil lipídico en el diagnóstico de aterosclerosis subclínica. Revista Cubana de Medicina [Internet]. 2022 [citado 2023 junio 17];61(3):26-91 Disponible en: http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0034-75232022000300010
34. García A, Melo P, Rodríguez M, Zambrano D. Índices aterogénicos y composición corporal en cadetes de una escuela de formación militar colombiana. Sanidad Militar [Internet]. 2020 [citado 2023 junio 18];76(1):13-18. Disponible en: https://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1887-85712020000100003
35. Guía Clínica para la detección, diagnóstico y tratamiento Dislipemia Aterogénica en Atención Primaria. Semfyc [Internet]. 2016 [citado 2023 junio 19]. Disponible en: https://www.semfyc.es/wp-content/uploads/2016/05/Guia_Dislipemia_version-extendida.pdf

36. Ríos S. “Perfil lipídico e índice aterogénico como factores de riesgo cardiovascular en pacientes adultos del centro de atención primaria II San Juan Bautista-EsSalud-Loreto 2019”. Universidad Nacional de la Amazonia Peruana. [Internet]. 2021 [citado 2023 Junio 20]. Disponible en:
https://repositorio.unapiquitos.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12737/7372/Segundo_Tesis_Titulo_2021.pdf?sequence=1&isAllowed=y
37. Cachofeiro V. Alteraciones del colesterol y enfermedad cardiovascular. Fundación Dialnet [Internet]. 2009 [citado 2023 junio 21];92(5):131-140 Disponible en:
https://www.fbbva.es/microsites/salud_cardio/mult/fbbva_libroCorazon_cap13.pdf
38. Damián E, Andrade , Santamaría J. Introducción a la metodología de la investigación científica. Universidad de las Fuerzas Armadas [Internet]. 2018 [citado 2023 junio 22]. Disponible en:
<https://repositorio.espe.edu.ec/bitstream/21000/15424/1/Introduccion%20a%20la%20Metodologia%20de%20la%20investigacion%20cientifica.pdf>
39. Mendoza P, Hernández R. Metodologia de la investigación: las rutas cuantitativa, cualitativa y mixta. McGRAW-HILL. [Internet]. 2018 [citado 2023 junio 20]. Disponible en:
http://www.biblioteca.cij.gob.mx/Archivos/Materiales_de_consulta/Drogas_de_Abuso/Articulos/SampieriLasRutas.pdf
40. Gómez E. Correlational analysis of the academic-professional formation and tax culture of marketing students and business management. Revista Universidad y Sociedad. [Internet]. 2020 [citado 2023 junio 22];12(6):478-4-83. Disponible en:
<http://scielo.sld.cu/pdf/rus/v12n6/2218-3620-rus-12-06-478.pdf>.

41. Alvarez A. Clasificación de las Investigaciones. Universidad de Lima. [Internet]. 2020 [citado 2023 junio 25]. Disponible en: <https://repositorio.ulima.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12724/10818/Nota%20Acad%C3%A9mica%202020%2818.04.2021%29%20-%20Clasificaci%C3%B3n%20de%20Investigaciones.pdf?sequen>

ANEXOS

ANEXO 1: MATRIZ DE CONSISTENCIA

MATRIZ DE CONSISTENCIA				
PROBLEMA GENERAL	OBJETIVO GENERAL	HIPÓTESIS GENERAL	METODOLOGÍA	POBLACIÓN
• ¿Cuál es la relación entre la concentración de antígeno prostático específico e índices aterogénicos en pacientes de 45 a 65 años en el centro de salud público? PROBLEMAS ESPECÍFICOS: • ¿Cuál es la relación entre la concentración de antígeno prostático específico y el colesterol total en pacientes de 45 a 65 años en el centro de salud público? • ¿Cuál es la relación entre la concentración de antígeno prostático específico y triglicéridos en pacientes de 45 a 65 años en el centro de salud público?	• Identificar la relación entre la concentración de antígeno prostático específico e índices aterogénicos en pacientes de 45 a 65 años en el centro de salud público OBJETIVOS ESPECÍFICOS: • Determinar la relación entre la concentración de antígeno prostático específico y el colesterol total en pacientes de 45 a 65 años en el centro de salud público. • Determinar la relación entre la concentración de antígeno prostático específico y triglicéridos en pacientes de 45 a 65 años en el centro de salud público.	Existe relación entre la concentración de antígeno prostático específico y el índice aterogénico en pacientes de 45 a 65 años en el centro de salud público	Método Hipotético-inductivo Enfoque Cuantitativo Tipo de Investigación: Básica Diseño de investigación: No experimental Corte: Transversal Nivel de Investigación: Descriptivo, correlacional, retrospectivo.	Población: La población estará conformada por las historias clínicas de pacientes entre 45 a 65 años, de las cuales se obtendrán los datos necesarios para la investigación. Muestra: La muestra estará conformada por el 100 por ciento de la población, es decir una muestra censal.

ANEXO 2: CUADRO DE OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES

VARIABLE	DEFINICIÓN CONCEPTUAL	DEFINICIÓN OPERACIONAL	DIMENSIONES	INDICADOR	ESCALA DE MEDICIÓN	ESCALA VALORATIVA
Concentración de PSA	Son los valores de Antígeno Prostático Específico	Resultados de PSA obtenidos a partir de la metodología de quimioluminiscencia.	Valores séricos de PSA	Resultado en ng/ml	Númerica continua	Valores de normalidad de PSA según edad del paciente: - PSA varones de 0 a 40 años: 0 - 1,4 ng/ml - PSA varones de 40 a 49 años: 0 - 2,5 ng/ml - PSA varones de 50 a 59 años: 0 - 3,5 ng/ml - PSA varones de 60 a 69 años: 0 - 4,5 ng/ml - PSA varones de 70 a más años: 0 - 6,5 ng/ml
Índices Aterogénicos	Los índices aterogénicos son un cálculo que se realiza para estimar el riesgo de que las arterias se obstruyan y se desarrollen enfermedades cardiovasculares, en base al colesterol total, colesterol de alta y baja densidad, y triglicéridos.	Resultados obtenidos de la aplicación de las fórmulas entre HDLc, Colesterol total y Triglicéridos.	● Valores de Colesterol total ● Valores de Triglicéridos ● Valores de HDLc	Resultado de la aplicación de la ecuación CT/HDLc Resultado de la aplicación de la ecuación TG/HDLc	Númerica continua	- Cociente CT/cHDL en varones <4,5. - Cociente TG/cHDL: > 2 indica mayor número de partículas LDL pequeñas y densas.

ANEXO 3: FICHA DE RECOLECCIÓN DE DATOS**UNIVERSIDAD PRIVADA NORBERT WIENER****FICHA DE RECOLECCION DE DATOS****1. DATOS GENERALES**

N° de expediente del paciente: _____

Fecha de desarrollo del estudio de investigación: _____

Edad: _____

2. ÍNDICE ATEROGÉNICO

Colesterol Total: _____mg/dl cHDL: _____mg/dl Triglicéridos: _____mg/dl

3. Concentración sérica de PSA

Concentración de PSA: _____ ng/ml